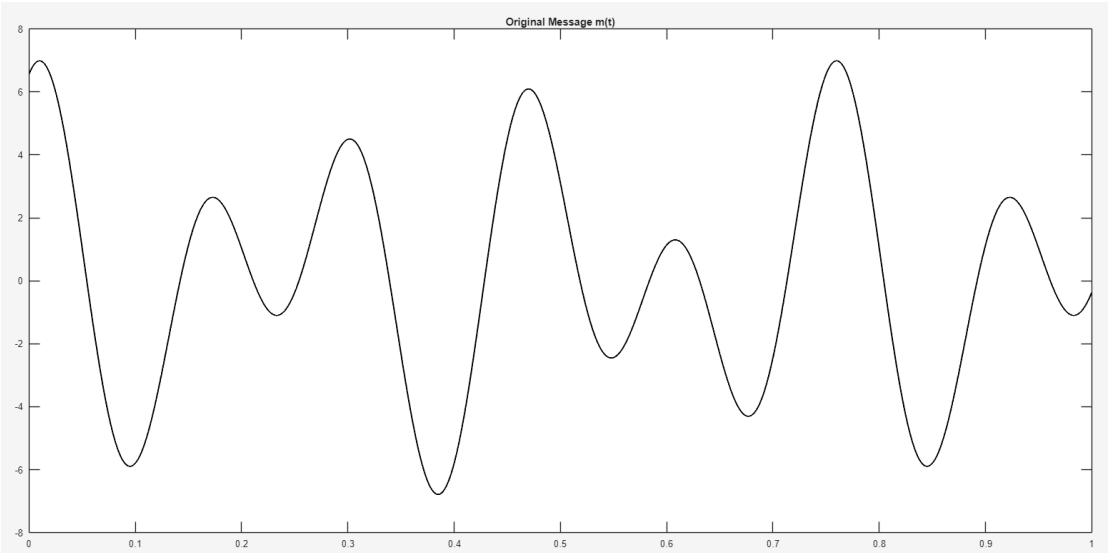
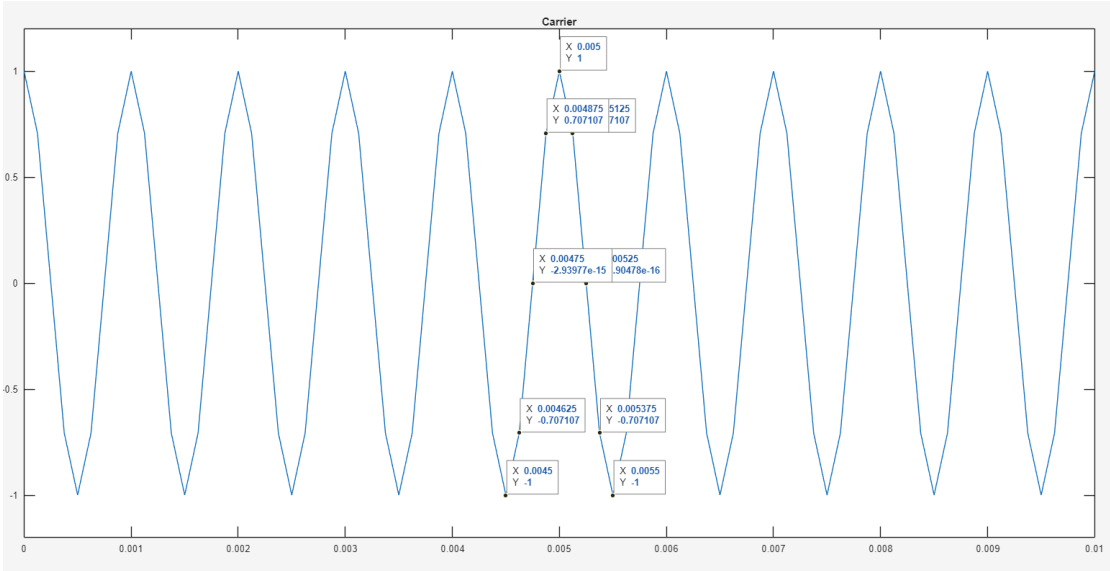
HW1

A. Double Sideband with Carrier

▼m(t)圖像

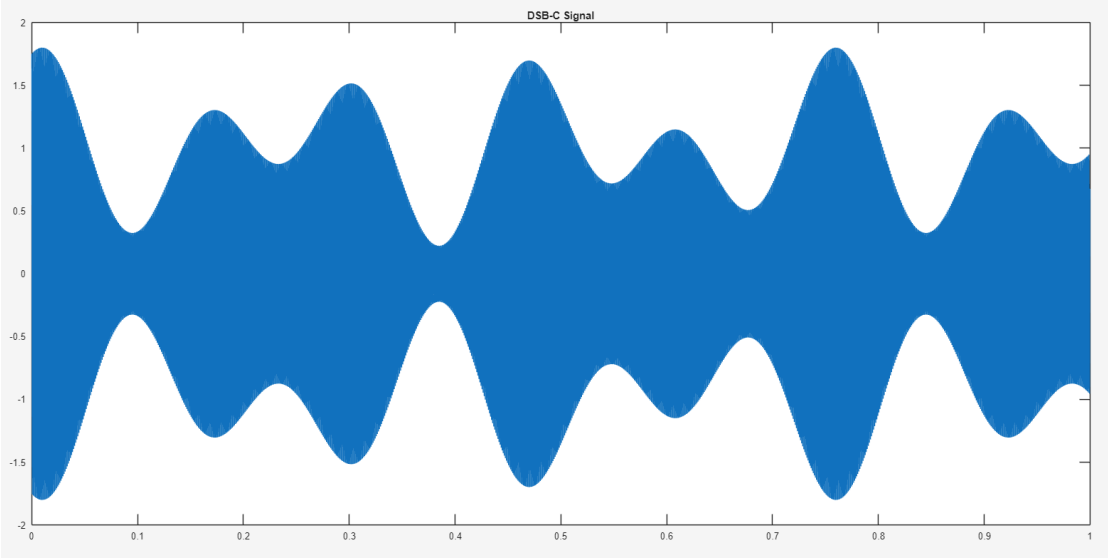


▼Carrier 圖像



在這裡我發現到 carrier 並不是我想要的圓滑 cosine 波型，乍看之下他似乎是採樣點與點之間的連線而成，後來翻下程式碼發現我們將取樣週期訂為 1/8000 的關係，所以在顯示 1000Hz 的載波時就會以 8 採樣點間點與點連線形成一周期。

▼s(t)波型



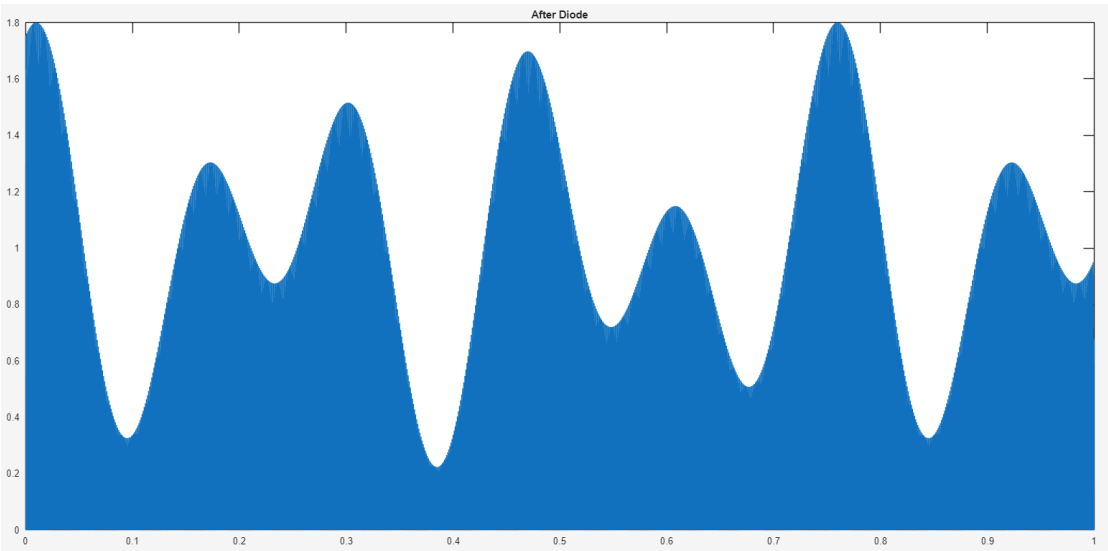
波型分析:

首先是 m(t)訊號有經過 normalize 等處理:

$$E(t) = A\left(1 + k_a \frac{m(t)}{\max(m(t))}\right)$$

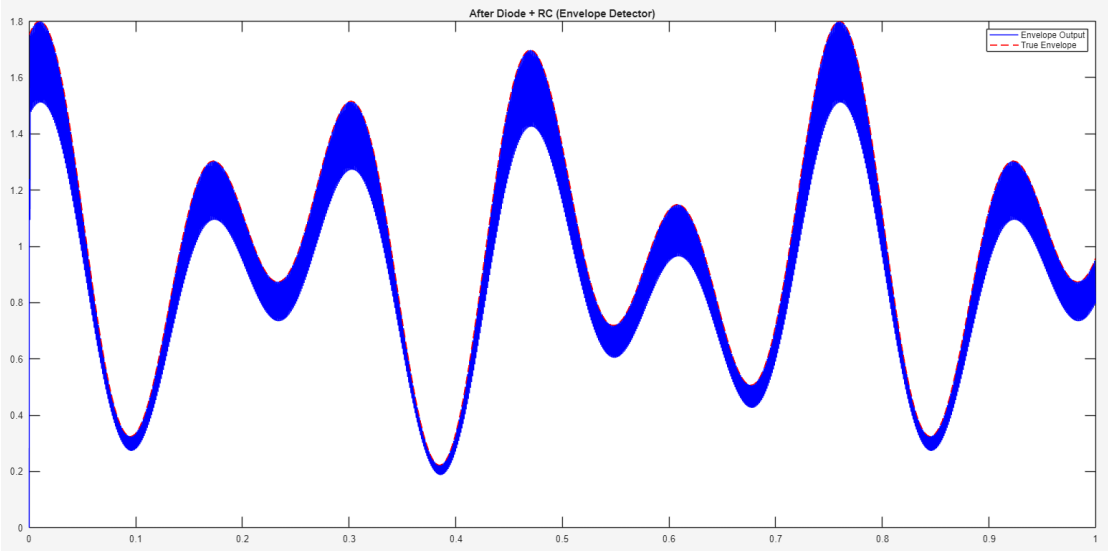
m(t)那項會界在 [-1,1] 之間，再帶入 A=1，k_a=0.8 等係數，E(t)整體會界在[0.2,1.8]之間，再來$s(t) = E(t) * carrier$，carrier 的 phase 會在 (-π, π) 之間震盪，所以就會以 y 軸為 0 做對稱，形成 s(t)波型。

▼s(t)在經過 diode 後的波型



因為我們假設 diode 為 ideal 的緣故，所以經過時不會產生壓降，因此過濾掉 s(t)當中 amplitude 小於 0 的訊號。

▼s(t)經過 diode + RC 後的波型



我們將通過 diode 後的訊號放入到 RC 電路當中，這時候因為 diode 與電容的關係我們可以將 V_{out}分成兩個階段，分別是充電與放電。

```
v_env = zeros(size(v_diode));
for n = 2:length(v_diode)
    if v_diode(n) > v_env(n-1)
        v_env(n) = v_diode(n);    % 充電
    else
        v_env(n) =v_env(n-1)*(exp(-dt/RC_env));      % 放電，請參考第(1)式
    end
end
```

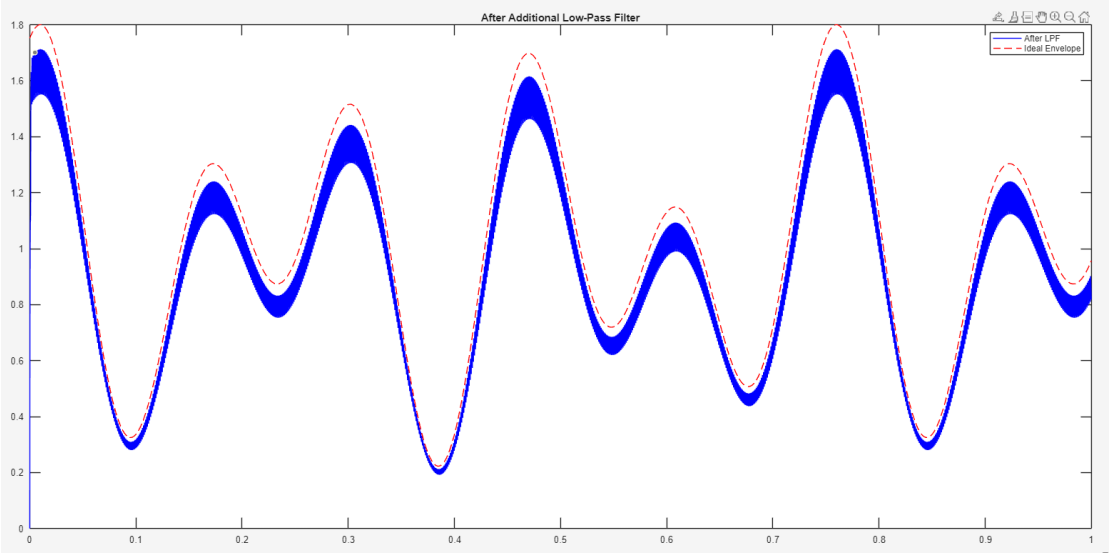
在充電時因為是 ideal diode 的關係我們可以看成是電壓源與V_{out} short 在一起，所以 v_env(n) = v_diode(n)。但是在放電時就開始由電容供電，透過解微分方程我們可以得知道:

$$v_o(t) = v_o(t_0)e^{-\left(\frac{t-t_0}{RC}\right)}$$

然後因為我們每隔 $1/f_d = dt$ 檢測一次電壓節點，所以$t - t_0$可以簡化成 dt，為了要滿足 evenlope 必須要小於 true evenlope 的關係，所以我們要對 RC 的值設定上限$\left(RC \ll \frac{1}{f_m}\right)$，透過這樣設定上限我們就能保證電容在放電時的電

壓是小於電壓源的，因此波型會呈現鋸齒狀，一下子等於 true envelope 一下子又低於的樣態。

▼ V_{env}在經過 lowpass filter 之後的波型



通過解微分方程後再離散化我們得到這串方程式:

$$v_{lpf}[n] = \frac{dt}{RC + dt} v_{env}[n] + \frac{RC}{RC + dt} v_{lpf}[n-1].$$

隨後我們就可以將其轉換成 matlab code 的形式:

```
for n = 2:length(v_env)
    v_lpf(n) = alpha*v_env(n)+(RC_lpf/(RC_lpf+dt))*v_lpf(n-1);
end
```

而再經過 lowpass filter 的波型之所以有些壓降是因為高頻的 amplitude 被縮小到接近零的地步，所以整體上波型看起來像是有 shift 過。

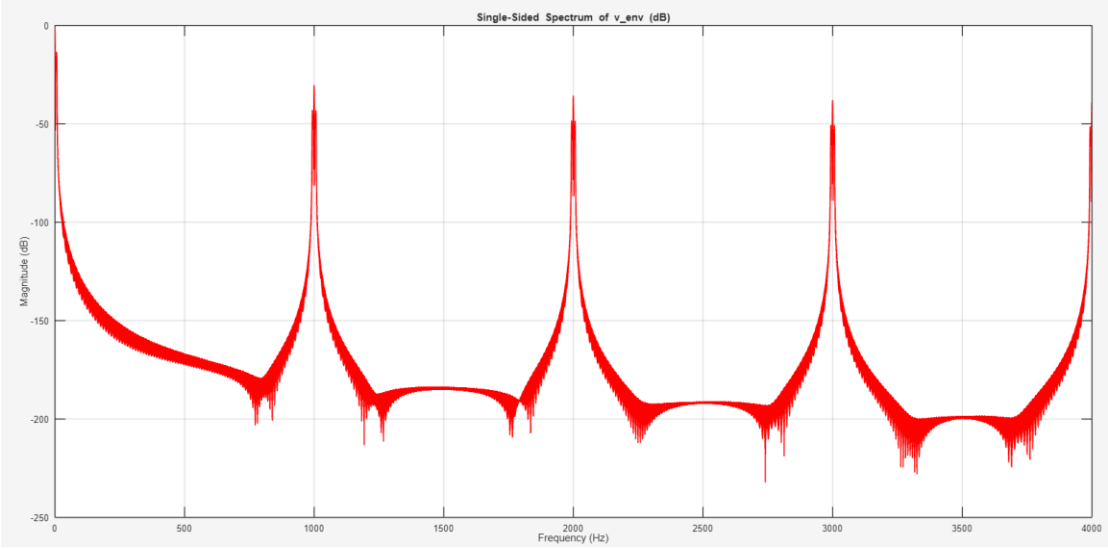
不過在進行這方面的模擬時，有個地方讓我很在意

```
% 這個才是真正取出 m(t) 的濾波器
fc_lpf = 1200;                % > fm 但 << fc
```

在這裡的備註寫著這低通濾波器頻率應該要在 $f_m < f_{lpf} \ll f_c$ 區間當中，但令人費解的是這頻率明顯大於f_c了，這似乎與濾出 m(t)有點背道而馳了，可是後來的結果呈現是沒有甚麼問題的，這讓我很困惑，而且我們要濾出低頻波，那高頻波是從哪裡來的 ? 為此我用 matlab copilot 去做 FFT 運算(抱歉我太

菜了)，想看頻譜會是長怎樣。

▼v_env 的頻譜



非常讓人吃驚，不知道為什麼在做 evenlope detector 後會多出那麼多的 1000Hz 的倍頻?當思考到這裡時，我突然想起以前在做電子實驗(二)時似乎也有碰到這問題，回去翻電子實驗的結報後我發現原來 diode 會造成倍頻的現象，具體如下。

因為我們在之前將 diode 視為 ideal 元件，並只擷取 s_AM>的不分，這對 s(t)來說也就是乘上 carrier 的$cos(2\pi f_c t) > 0$，所以我們可以當成 s(t)*P(t)，其中的 P(t)定義為:

$$P(t) = \begin{cases} 1 \cos(2\pi f_c t) > 0 \\ 0 \cos(2\pi f_c t) \leq 0 \end{cases}$$

再根據傅立葉級數，我們可以將 P(t)展開:

$$P(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\left(\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{3}\cos(6\pi f_c t) + \cdots\right)$$

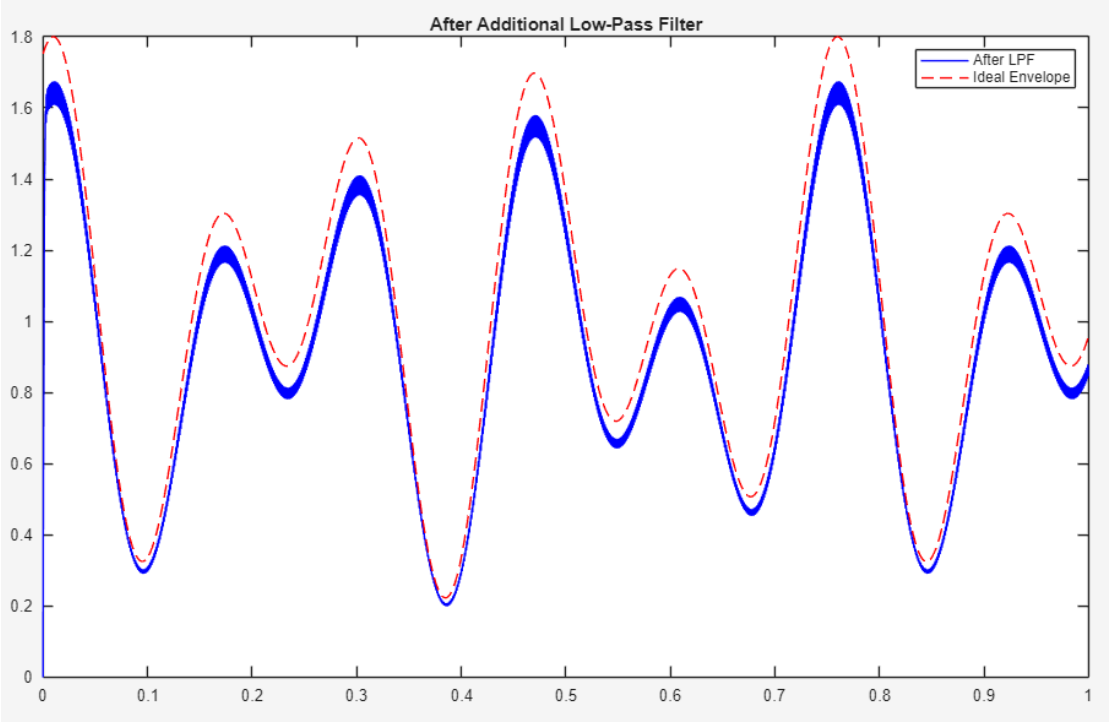
在這裡我們就可以觀察到當我們半波整流之後會多出很多以前所沒有的高頻項，最後再與原本的 s_AM 訊號相乘:

$$v_{\text{diode}}(t) = s_{AM}(t) \cdot P(t)$$

$$\text{V_}diode(t) = A[1 + k_a m_n(t)]\cos(2\pi f_c t) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos(2\pi f_c t) - \cdots\right)$$

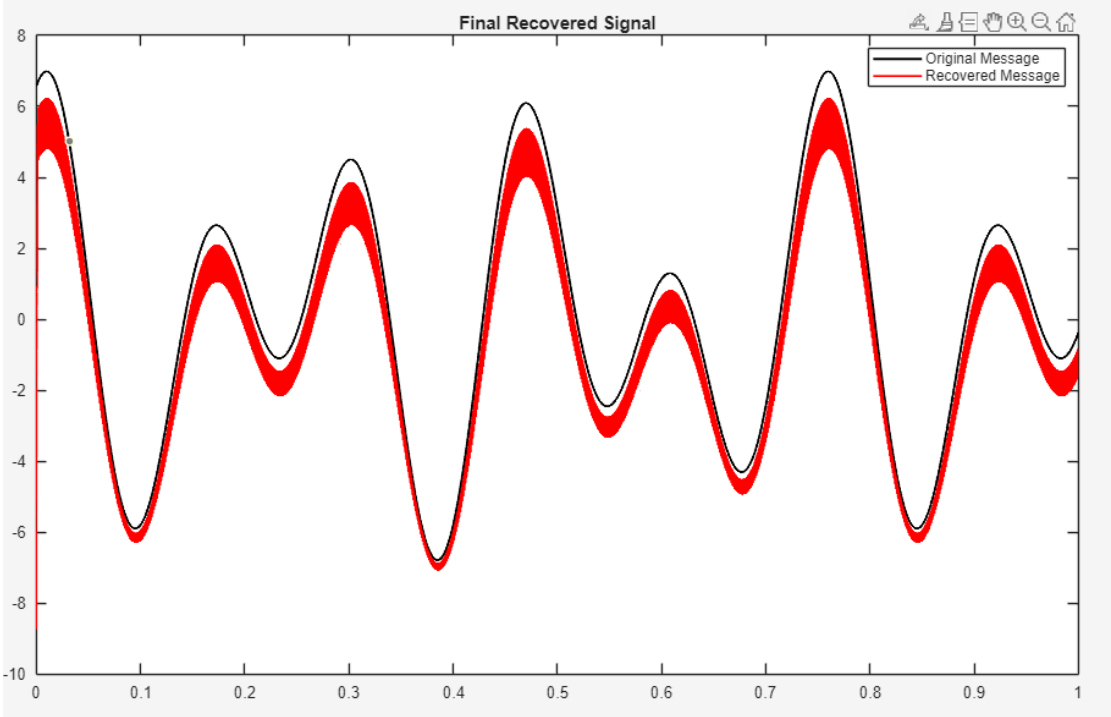
我們可以發現到其實還夠做和差角化簡，但是後來時間不夠所以就直接略過，不過我發現 fc_lpf 事實上可以訂在正確的區間中，這樣應該能夠減少 1000Hz 訊號的干擾，讓波型更乾淨，但又不會破壞原本的 m(t)資訊。

▼當 fc_lpf 訂為 300Hz 時的波型



令人振奮的是居然跟我預料的差不多，圖形也比之前用 1200Hz 頻率的低通濾波器好上許多，只不過按照這樣的思路在後面的 recover 訊號應該也可以重新計算下已達到更好的恢復效果，但是由於時間緊張的關係，交給之後研究。

▼ Recover 經過 lpf 的訊號



因為我們之前有經過 A(1+ka*m(t))的處裡，然後又有對 m(t)做過 normalize 的關係，因此我們在 recover 的過程中我們要把之前的步驟都反向操作回來，以接近原本的訊號，以下是我的推導:

$$A + k_a A \frac{m(t)}{m_{\text{scale}}} = v_{lpf}$$

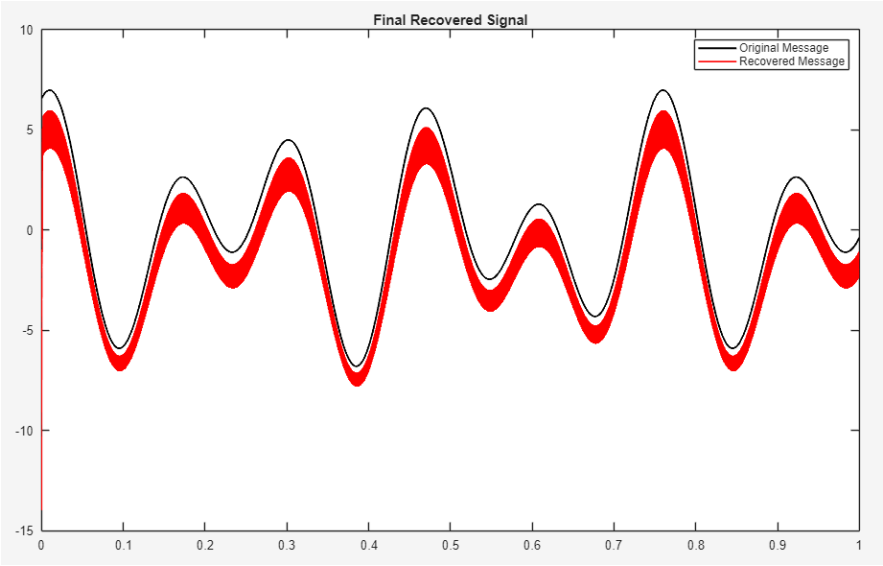
移項之後我們可以得到:

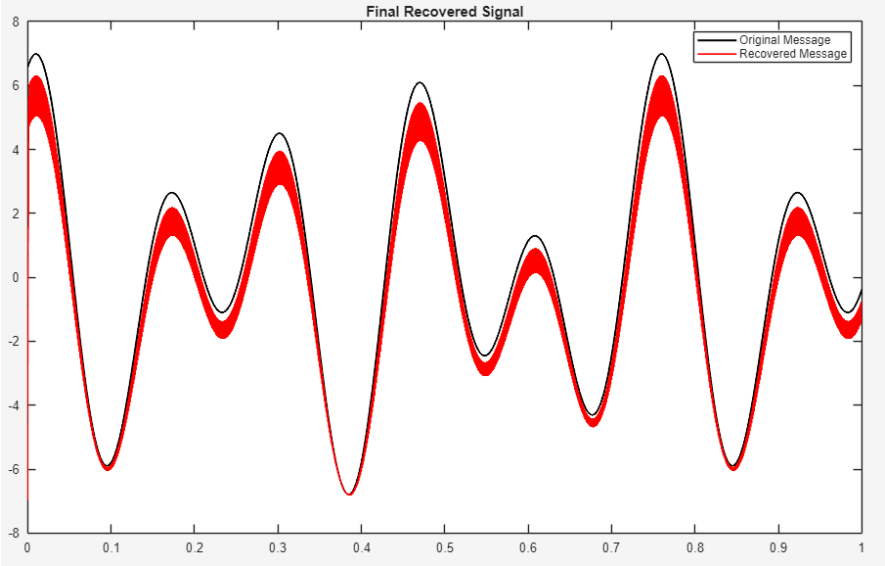
$$m(t) = \frac{v_{lpf} - A}{k_a} m_{scale}$$

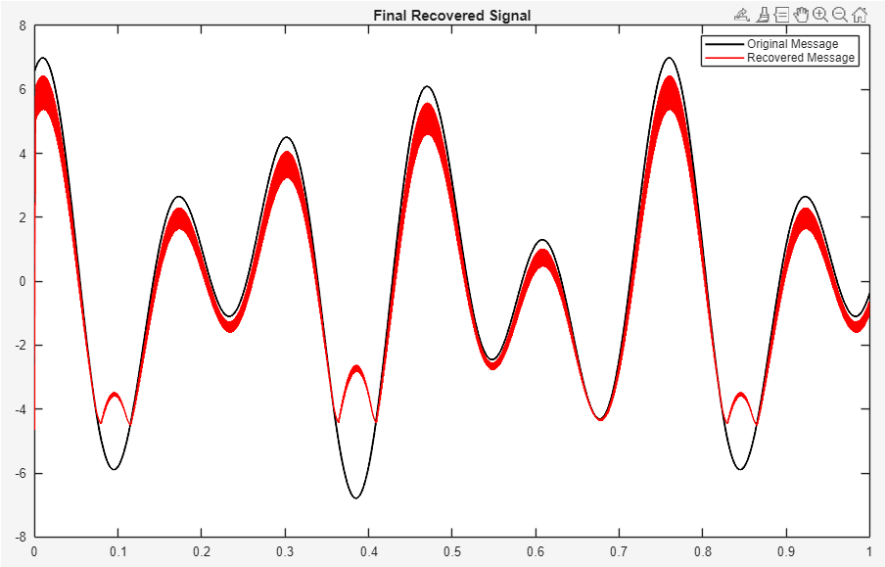
程式碼的部分:

```
m_rec = (v_lpf-A)/ka;
m_rec = m_rec * m_scale;
```

▼ 以下分別是 ka=0.5、1.0、1.5 時的 recover 波型







可以觀察到比較 ka=0.5、1.0 時的 recover 圖形，ka 較高的 1.0 在 recover 後的訊號跟原本的比較接近，但是當 ka 在 1.5 時候卻發生翻轉的現象，我們可以從原本的公式中觀察:

原本的電壓源訊號為:

$$s(t) = A\big(1 + k_a \widetilde{m}(t)\big)\cos(2\pi f_c t)$$

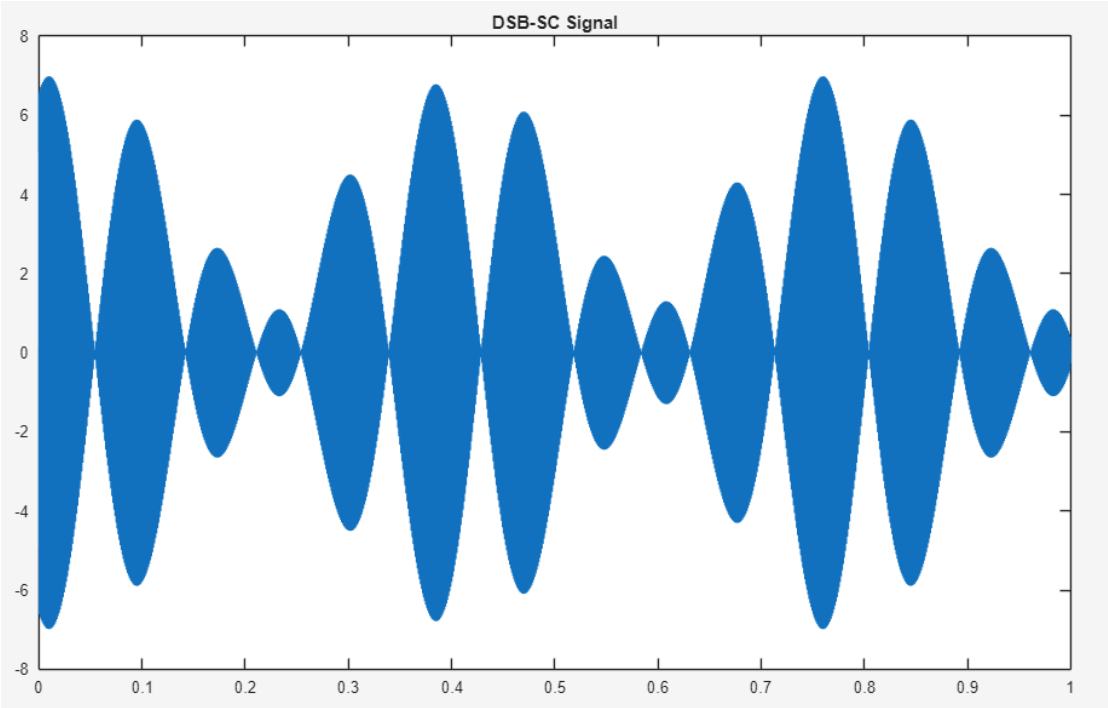
而我們理想的 envelope 為:

$$E(t) = A[1 + k_a \widetilde{m}(t)]$$

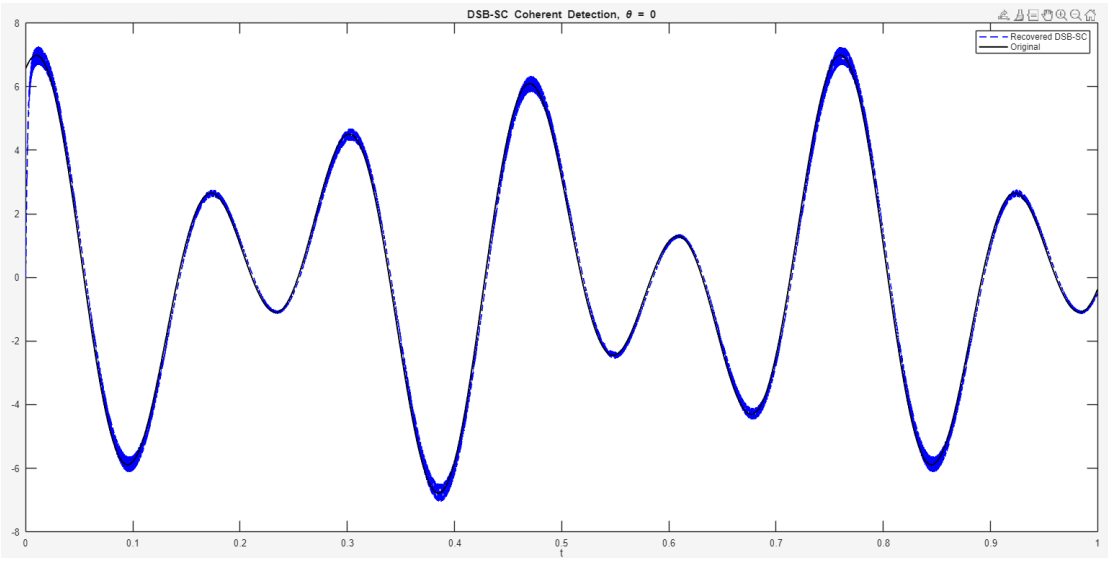
$\widetilde{m}(t)$是經過正規化的 m(t)，他的範圍介在 [-1,1] 之間，當今天 ka 乘上 $\widetilde{m}(t)$之後只要低於 -1，整體的包洛就會變成負值，envelope 中的「二極體」是一個只認絕對電壓的單向閥門，無法感測到包絡相位的變化。對於二極體而言，-0.5A 的高頻震盪與 +0.5A 的高頻震盪是一模一樣的。因此，檢波器實際上輸出的是包絡線的「絕對值」，所以讓原本應該要在谷底的訊號絕地大反彈，造成失真的現象。

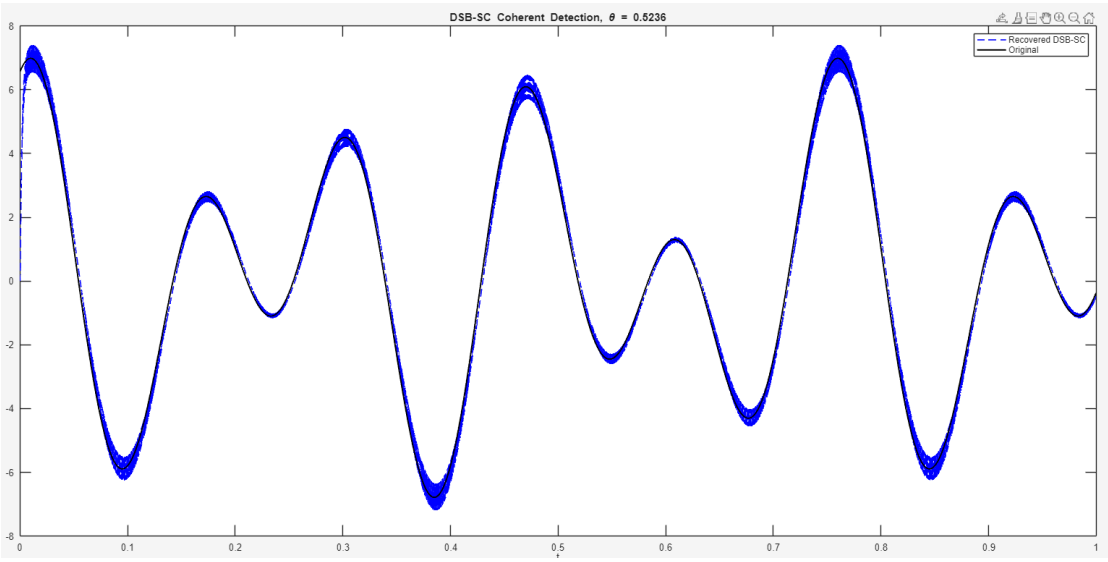
B. Double Sideband Suppressed Carrier

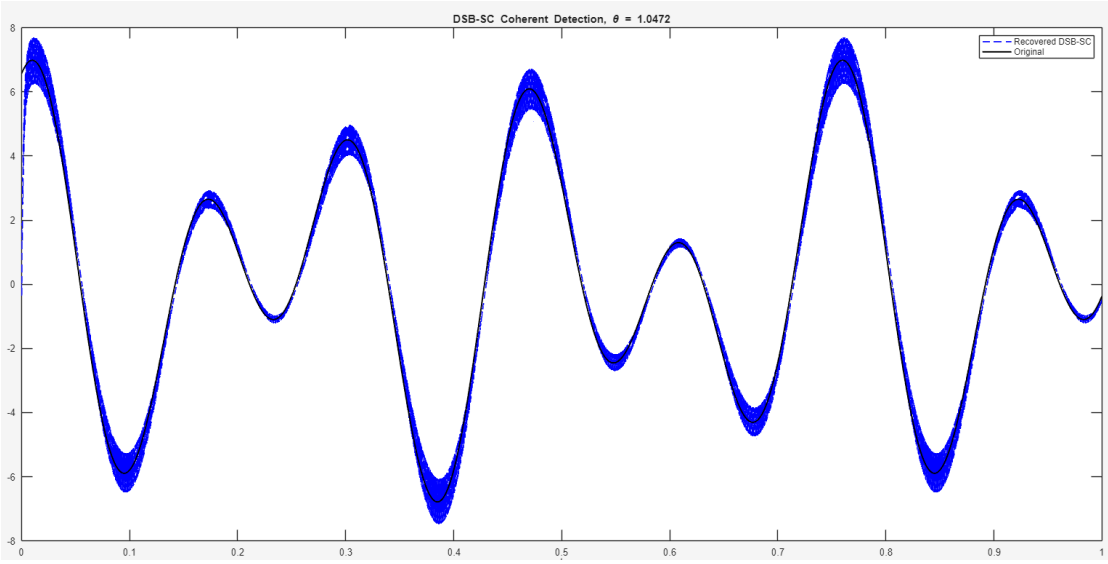
▼ $s_{SC}(t)$圖像

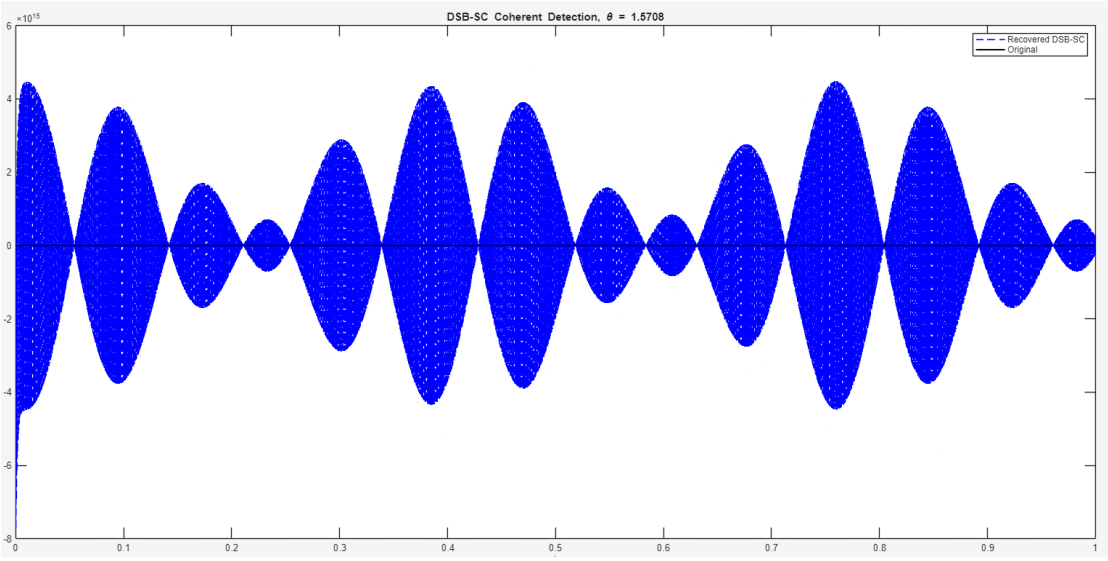


▼ 以下分別是當$\theta = 0,\ \pi/6,\ \pi/3,\ \pi/2$ 的 recover signal




DSB-SC Coherent Detection, θ = 0.5236
Recovered DSB-SC
Original


DSB-SC Coherent Detection, θ = 1.0472
Recovered DSB-SC
Original


DSB-SC Coherent Detection, θ = 1.5708
×10^15
Recovered DSB-SC
Original

推導還原訊號:

$s_{SC}(t)$乘上 oscillator 的訊號:

$$v_{mix}(t) = [Am(t)\cos(2\pi f_c t)] \cdot \cos(2\pi f_c t + \theta)$$

經過和差化積轉換過後:

$$v_{mix}(t) = \frac{A}{2} m(t)\cos(\theta) + \frac{A}{2} m(t)\cos(4\pi f_c t + \theta)$$

經過 lowpass filter 之後高頻($4\pi f_c t$)會被濾除，只會剩下:

$$m_{rec}(t) = \frac{A}{2} m(t)\cos(\theta)$$

透過這公式我們可以發現到濾出來的波型是會受到$cos(\theta)$的影響，當θ越大，所得到 amplitude 就會越小，甚至當$\theta = \frac{\pi}{2}$ 時，震幅更會進一步歸零。